

Fișa disciplinei

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ	ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
1.2. Facultatea	CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
1.3. Departamente	(Departament) INFORMATICA SI CIBERNETICA ECONOMICA
1.4. Domeniul de studii	Cibernetică, statistică și informatică economică
1.5. Ciclul de studii	LICENȚĂ
1.6. Forma de învățământ	CU FRECVENȚĂ
1.7. Programul de studii	Informatică economică
1.8. Limba de studiu	Română
1.9. Anul universitar	2025-2026

2. Date despre disciplina

2.1. Denumire	Tehnologii Web								
2.2. Cod	25.0205IF3.1-0006								
2.3. Anul de studii	3	2.4. Semestrul	1	2.5. Forma de evaluare	Examen	2.6. Regimul disciplinei	O (Obligato riu)	2.7. Nr. credite ECTS	4
2.8. Titulari	C(C)	conf.univ.dr. TOMA Andrei					andrei.toma@ie.ase.ro		
	C(C)	lect.univ.dr. ILIE-NEMEDI Iulian					inemedi@ie.ase.ro		
	S(S)	conf.univ.dr. TOMA Andrei					andrei.toma@ie.ase.ro		
	S(S)	lect.univ.dr. ILIE-NEMEDI Iulian					inemedi@ie.ase.ro		
	S(S)	asist.univ. CÎMPEANU G IONUȚ-ALEXANDRU					ionut.cimpeanu@csie.ase.ro		
	S(S)	asist.univ.dr. SABOU F GABRIEL-CRISTIAN					gabriel.sabou@csie.ase.ro		
	S(S)	asist.univ. CLIM ANTONIO					antonio.clim@csie.ase.ro		

3. Timp total estimat

3.1. Număr de săptămâni	14.00		
3.2. Număr de ore pe săptămână	4.00	din care	
		S(S)	2.00
		C(C)	2.00
3.3. Total ore din planul de învățământ	56.00	din care	
		S(S)	28.00
		C(C)	28.00
3.4. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS*25 ore)	100.00		
3.5. Total ore studiu individual	44.00		

<i>Distribuția fondului de timp pentru studiu individual</i>	
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	15.00
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	10.00
Pregătire seminarii, laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	15.00
Tutoriat	2.00
Examinări	2.00
Alte activități	

4. Precondiții

4.1. de curriculum	Programare orientata obiect, Baze de date, Bazele tehnologiei informatiei
4.2. de competențe	

5. Condiții desfășurare activități

pentru S(S)	Seminariile se desfășoară în laboratoare IT cu acces la internet și cu infrastructură pentru programarea aplicațiilor web
pentru C(C)	Prelegerile se desfășoară în săli cu acces la internet și cu echipament de predare multimedia

6. Competențe specifice acumulate

PROFESIONALE	C2	Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul , de operare și ale Internetului
PROFESIONALE	C5	Dezvoltarea de aplicații informatice care utilizează baze de date, resurse multimedia și tehnologii client-server/servicii web

7. Obiectivele disciplinei

7.1. Obiectivul general	Înțelegerea tehnologiilor web utilizate pe scară largă, principiilor programării web și paradigmatelor fundamentale utilizate în dezvoltarea aplicațiilor web.
7.2. Obiective specifice	Dobândirea și aplicarea de cunoștințe operative legate de dezvoltarea aplicațiilor web.

8. Conținuturi

8.1. C(C)		Metode de predare/ lucru	Recomandări
1	Introducere. Prezentarea obiectivelor cursului, a competențelor ce pot fi obținute, a metodelor de colaborare, a surselor de documentare și a modului de evaluare. Concepte web de bază. Protocolul HTTP	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.

2	Arhitectura unui browser. Adrese web. HTML – limbaj de definire a structurii	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.
3	CSS(1) – CSS ca limbaj de specificare a prezentării. Selectorii CSS, specificitate	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.
4	CSS(2) – mecanismul de desenare a unei pagini web. Fluxul de desenare. Poziționare a elementelor unei pagini web	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.
5	Javascript(1) ca limbaj multiparadigma. Tipuri de date, structuri de control	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.
6	Javascript (2). Paradigma obiectuala. Paradigma funcțională. Programare asincronă.	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.
7	Javascript server-side. Servicii REST. API-uri REST	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.

8	Stocare cu ORM	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.
9	Single page apps.	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.
10	Integrarea cu servicii externe	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.
11	Framework-uri bazate pe componente pentru front-end (1).	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.
12	Framework-uri bazate pe componente pentru front-end (2).	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.
13	Managementul stării în aplicațiile bazate pe componente.	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.

14	Securitatea aplicațiilor web	Prelegere având ca suport slide-uri în PowerPoint și accesul la resurse Internet; dialogul cu studenții	Studentii au acces la suportul de curs în PowerPoint. Se recomanda studentilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs, precum și a unor resurse suplimentare, pentru a putea interacționa în timpul predării.
----	------------------------------	---	---

Bibliografie

- Matthew MacDonald, HTML5: The Missing Manual (Missing Manuals) Second Edition, O'Reilly Media, 2014, Statele Unite ale Americii
- David Sawyer McFarland, CSS: The Missing Manual 4th Edition, O'Reilly Media, 2015, Statele Unite ale Americii
- Joe Morgan, Simplifying JavaScript: Writing Modern JavaScript with ES5, ES6, and Beyond, Pragmatic Bookshelf, 2018, Statele Unite ale Americii
- Ethan Brown, Web Development with Node and Express: Leveraging the JavaScript Stack 1st Edition, O'Reilly Media, 2014, Statele Unite ale Americii
- <https://www.w3.org/>, Statele Unite ale Americii
- <https://developer.mozilla.org/en-US/>, Statele Unite ale Americii
- <https://developers.google.com/web/>, Statele Unite ale Americii
- <http://expressjs.com/>, Statele Unite ale Americii
- <http://docs.sequelizejs.com/>, Statele Unite ale Americii
- Code versioning software. Web analysis software <https://reactjs.org/>, Statele Unite ale Americii
- Toma Andrei, Suport de curs - Tehnologii Web, 2020, <https://online.ase.ro>, România
- Toma Andrei, Curs video - Tehnologii web, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=1hLzTkBHQDw&list=PLYdpEVB86eG6IDpm0siSVxY7He6gnJs_E, România

8.2. S(S)		Metode de predare/ lucru	Recomandări
1	Instrumente de versionare a codului sursă. Instrumente de analiză pentru web	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.
2	Aplicații practice (HTML)	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.
3	Aplicații practice (CSS)	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.
4	Aplicații practice (CSS)	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.
5	Aplicații practice (Javascript)	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.
6	Aplicații practice (Javascript)	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.
7	Aplicații practice (Node.js)	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.
8	Aplicații practice (Node.js)	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.
9	Aplicații practice (Node.js)	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.

10	Aplicații practice (React)	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.
11	Aplicații practice (React)	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.
12	Aplicații practice (React)	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.
13	Aplicații practice (React)	Dezvoltare de cod asistată.	Se dezvoltă pe o mașină virtuală sau container docker.
14	Prezentare proiect	Prezentarea proiectului	Proiectele se prezintă personal

Bibliografie

- Matthew MacDonald, HTML5: The Missing Manual (Missing Manuals), O'Reilly Media, 2014, Statele Unite ale Americii
- David Sawyer McFarland, CSS: The Missing Manual 4th Edition, O'Reilly Media, 2015, Statele Unite ale Americii
- Joe Morgan, Simplifying JavaScript: Writing Modern JavaScript with ES5, ES6, and Beyond, Pragmatic Bookshelf, 2018, Statele Unite ale Americii
- Ethan Brown, Web Development with Node and Express: Leveraging the JavaScript Stack 1st Edition, O'Reilly Media, 2014, Statele Unite ale Americii
- <https://www.w3.org/>, Statele Unite ale Americii
- <https://developer.mozilla.org/en-US/>, Statele Unite ale Americii
- <https://developers.google.com/web/>, Statele Unite ale Americii
- <http://expressjs.com/>, Statele Unite ale Americii
- <http://docs.sequelizejs.com/>, Statele Unite ale Americii
- <https://reactjs.org/>, Statele Unite ale Americii
- Toma Andrei, Suport de curs - Tehnologii Web, 2022, <https://online.ase.ro>, România
- Toma Andrei, Curs video - Tehnologii web, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=1hLzTkBHQDw&list=PLYdpEVB86eG6IDpm0siSVxY7He6gnJs_E, România

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conținutului disciplinei și a cerințelor minimale cu specialiști din mediul de afaceri.

10. Evaluare

Activitatea	Criterii de evaluare	Metode de evaluare	Pondere în nota finală
10.1. S(S)	Se evaluează abilitatea de a respecta cerințele și de a aplica tehnologiile prezentate.	Realizarea unui proiect final de echipă.	40.00
10.2. S(S)	Se evaluează capacitatea studentului de a găsi răspunsuri la problemele cerute.	Teme pe parcurs corectate automat	10.00
10.3. Evaluare finală	Se evaluează capacitatea studentului de a găsi răspunsurile la problemele cerute.	Examen oral pe calculator.	50.00
10.4. Modalitatea de notare	Note întregi 1-10		
10.5. Standard minim de performanță	5 (nota de trecere) – Construirea unei aplicații web simple cu acces la baze de date, elemente de stil și front-end bazat pe componente Javascript + cel puțin 50% din punctajul probei scrise.		

Data listării,
23/11/2025

Titulari,

Data avizării în departament,

Director departament,